Լաբորատոր աշխատանք 9

Ընդհանուր պահանջներ

- Յուրաքանչյուր խնդրի համար ստեղծել առանձին դաս՝ խնդրին համապատասխան անվանումով: Դասի private դաշտերում նախատեսել double* դինամիկ զանգվածներ և դրանց չափը:
- Իրականացնել պարամետրերով կոնստրուկտոր, պատճենող կոնստրուկտոր, վերագրման օպերատոր և դեստրուկտոր (Rule of Three): Պատճենումը պետք է լինի խորքային:
- Հաշվարկները կատարել առանձին մեթոդով, արդյունքները պահել դինամիկ զանգվածներում, ցուցադրել աղյուսակով և հաշվել խնդրում պահանջված ամփոփիչ ցուցանիշը:
- Սովորական $y' = f(x, y)$ Կոշիի խնդիրների համար օգտագործել Էյլերի մեթոդը՝ $y[i + 1] = y[i] + h \cdot f(x[i], y[i])$: Ընդունել $h = 0.05$, $N = 20$, եթե այլ բան նշված չէ:
- Լոգարիթմների համար ստուգել սահմանման տիրույթը: Համասեռ հավասարումների դեպքում կիրառել $y = vx$ փոխարինումը՝ $v' = (f(1, v) - v)/x$: Բերնուլիի հավասարումների համար կիրառել $z = y^{1-n}$ փոխարինումը:
- Լագրանժի հավասարումների համար օգտագործել տրված պարամետրական լուծումները՝ p արժեքների դինամիկ զանգվածից ստանալով x և y արժեքները: Սա խուսափում է անորոշ ածանցյալի ուղղակի թվային որոնումից:
- Ստուգել երկու անկախ օբյեկտ և դրանց խորքային պատճենումը: Մուտքային սխալ արժեքների դեպքում արտածել հասկանալի հաղորդագրություն:

Համասեռ հավասարում · քառակուսային հարաբերություն

Տրված է. $y' = (y/x)^2$, $y(1) = 0.5$:

Պահանջվում է. Կիրառել $y = vx$, հաշվել լուծումը և որոշել առաջին x-ը, որի համար $y > 0.6$ (եթե կա):

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

class S {
private:
    double* x;
    double* y;
    int size;

public:
    S() {
        size = 21;
        x = new double[size];
        y = new double[size];

        x[0] = 1.0;
        y[0] = 0.5;
    }

    S(double x0, double y0, int n) {
        if (x0 == 0) {
            cout << "Սխալ: x0-ն չի կարող լինել 0:" << endl;
            x0 = 1.0;
        }
        size = n + 1;
        x = new double[size];
        y = new double[size];

        x[0] = x0;
        y[0] = y0;
    }

    S(const S& other) {
        size = other.size;
        x = new double[size];
        y = new double[size];

        for (int i = 0; i < size; i++) {
            x[i] = other.x[i];
            y[i] = other.y[i];
        }
    }

    S& operator=(const S& other) {
        if (this != &other) {
            delete[] x;
            delete[] y;

            size = other.size;
            x = new double[size];
            y = new double[size];
```

```
            for (int i = 0; i < size; i++) {
                x[i] = other.x[i];
                y[i] = other.y[i];
            }
        }
        return *this;
    }

    ~S() {
        delete[] x;
        delete[] y;
    }

    void calculate() {
        double h = 0.05;
        for (int i = 0; i < size - 1; i++) {
            x[i + 1] = x[i] + h;

            double f = (y[i] / x[i]) * (y[i] / x[i]);
            y[i + 1] = y[i] + h * f;
        }
    }

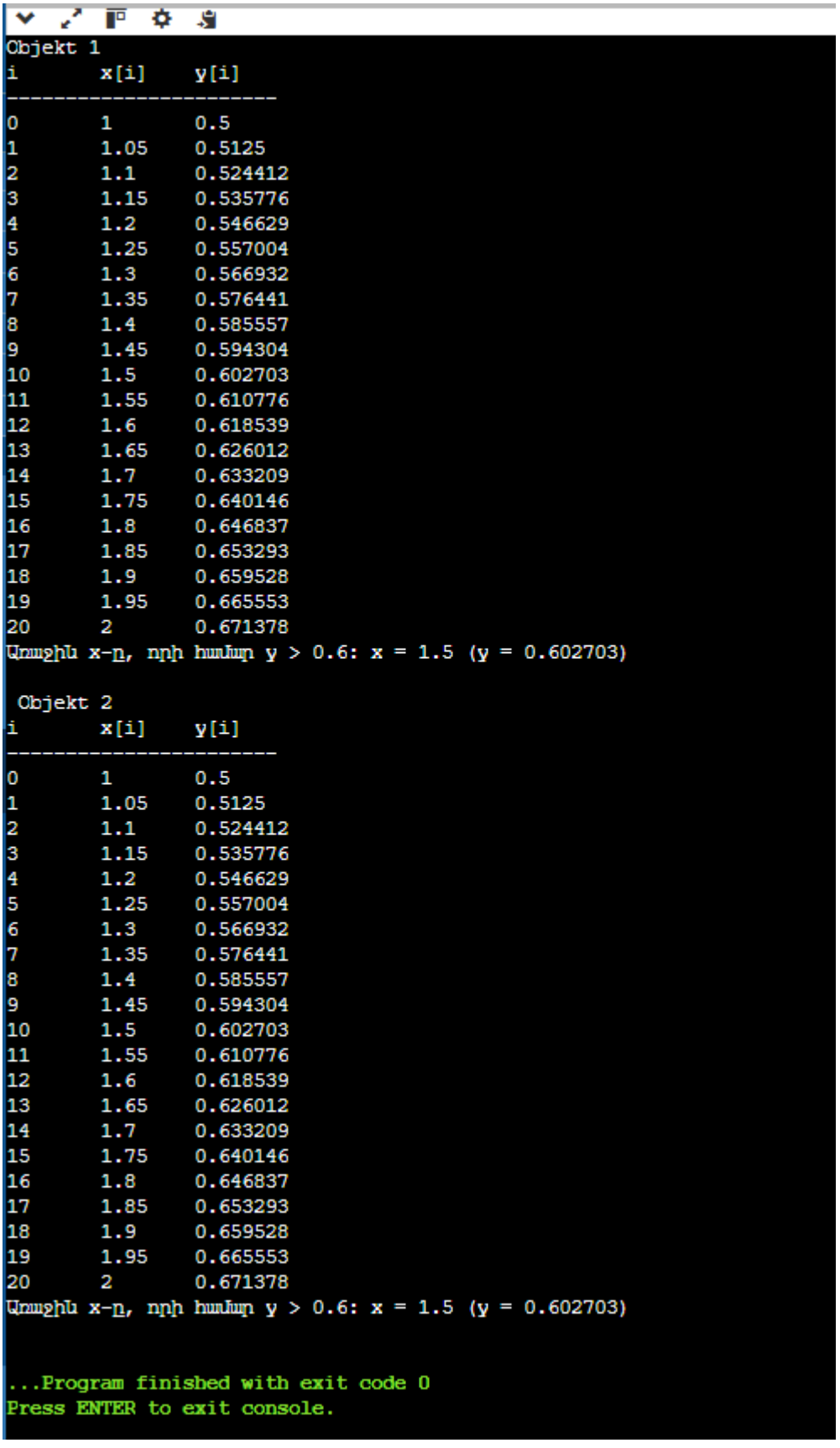
    void show() {
        cout << "i\tx[i]\ty[i]" << endl;
        cout << "----------------------" << endl;
        for (int i = 0; i < size; i++) {
            cout << i << "\t" << x[i] << "\t" << y[i] << endl;
        }
    }
    void showResult() {
        for (int i = 0; i < size; i++) {
            if (y[i] > 0.6) {
                cout << "Առաջին x-ը, որի համար y > 0.6: x = " << x[i] << " (y = " << y[i] << ")" << endl;
                return;
            }
        }
        cout << "y > 0.6 պայմանին բավարարող x չի գտնվել:" << endl;
    }
};

int main() {
    cout << "Objekt 1" << endl;
    S obj1;
    obj1.calculate();
    obj1.show();
    obj1.showResult();
    cout << "\n";

    cout << " Objekt 2" << endl;
    S obj2 = obj1;
    obj2.show();
    obj2.showResult();

    return 0;
}
```

Արդյունքը



```
Objekt 1
i       x[i]    y[i]
-----------------------
0       1       0.5
1       1.05    0.5125
2       1.1     0.524412
3       1.15    0.535776
4       1.2     0.546629
5       1.25    0.557004
6       1.3     0.566932
7       1.35    0.576441
8       1.4     0.585557
9       1.45    0.594304
10      1.5     0.602703
11      1.55    0.610776
12      1.6     0.618539
13      1.65    0.626012
14      1.7     0.633209
15      1.75    0.640146
16      1.8     0.646837
17      1.85    0.653293
18      1.9     0.659528
19      1.95    0.665553
20      2       0.671378
Առաջին x-ը, որի համար y > 0.6: x = 1.5 (y = 0.602703)

 Objekt 2
i       x[i]    y[i]
-----------------------
0       1       0.5
1       1.05    0.5125
2       1.1     0.524412
3       1.15    0.535776
4       1.2     0.546629
5       1.25    0.557004
6       1.3     0.566932
7       1.35    0.576441
8       1.4     0.585557
9       1.45    0.594304
10      1.5     0.602703
11      1.55    0.610776
12      1.6     0.618539
13      1.65    0.626012
14      1.7     0.633209
15      1.75    0.640146
16      1.8     0.646837
17      1.85    0.653293
18      1.9     0.659528
19      1.95    0.665553
20      2       0.671378
Առաջին x-ը, որի համար y > 0.6: x = 1.5 (y = 0.602703)


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```